BLOC 2

CORRIGÉ · ENSEIGNANTE

Les inéquations

Exercices supplémentaires, avec démarche abrégée

MAT-3051-2
Corrigé
Cahier p. 12 à 35

1 ★☆☆ Traduire — MOTS-SIGNAUX

Traduis par une inéquation (choisis tes variables).
a) La température doit être d'au moins −5 °C. b) L'ascenseur supporte au plus 900 kg. c) Il faut avoir plus de 16 ans.

Corrigé : a) $t \geq -5$ b) $m \leq 900$ c) $â > 16$

2 ★☆☆ Trois écritures — INTERVALLES

Écris en intervalle et représente sur une droite numérique.
a) $x < 3$ b) $-1 \leq x < 4$

Corrigé : a) **$]-\infty, 3[$**, point vide à 3, trait vers la gauche b) **$[-1, 4[$**, point plein à −1, point vide à 4

3 ★★☆ Attention au signe ! — RÉSOUDRE

Résous et donne l'ensemble-solution en intervalle.
a) $5 - 2x > 11$ b) $3(x - 1) \leq 5x + 7$

Corrigé : a) $-2x > 6 \rightarrow \div(-2)$, on inverse : $x < -3 \rightarrow$ **$]-\infty, -3[$** b) $3x - 3 \leq 5x + 7 \rightarrow -2x \leq 10 \rightarrow x \geq -5 \rightarrow$ **$[-5, +\infty[$**

4 ★★☆ Avec des fractions — RÉSOUDRE

Résous : $\frac{x}{2} + 1 \geq \frac{x}{3} + 2$

Corrigé : × 6 (positif, le sens ne change pas) : $3x + 6 \geq 2x + 12 \rightarrow$ **$x \geq 6 \rightarrow [6, +\infty[$**

5 ★★☆ Toujours, parfois ou jamais ? — RAISONNER

« Si $a < b$, alors $-a < -b$. » Tranche et justifie avec **deux** exemples numériques.

Corrigé : **Jamais.** Ex. : $2 < 5$ mais $-2 > -5$; $-3 < 1$ mais $3 > -1$. Multiplier par −1 inverse toujours l'ordre (effet miroir).

6 ★★★ Défi : l'enclos — PROBLÈME EN CONTEXTE

Un enclos rectangulaire a une largeur de x m et une longueur qui mesure 3 m de plus que le double de la largeur. La ville exige au moins 36 m de clôture, et le budget en permet au plus 60 m.
a) Quelles sont les largeurs possibles (intervalle) ? b) Si la largeur est un nombre entier de mètres, donne toutes les possibilités.

Corrigé : $P = 2(x + 2x + 3) = 6x + 6$. $6x + 6 \geq 36 \rightarrow x \geq 5$ et $6x + 6 \leq 60 \rightarrow x \leq 9$. a) **$[5, 9]$** b) **5, 6, 7, 8 ou 9 m** (longueurs : 13, 15, 17, 19 ou 21 m).

7 ★★★ Expressions en géométrie — 2.5

Un triangle isocèle a deux côtés de $(x + 5)$ cm et une base de $(2x - 1)$ cm. a) Écris l'expression de son périmètre. b) Pour quelles valeurs de x le périmètre est-il d'au plus 45 cm ? (N'oublie pas : la base doit être positive.)

Corrigé : a) $P = 2(x + 5) + 2x - 1 =$ **$4x + 9$** b) $4x + 9 \leq 45 \rightarrow x \leq 9$; base positive : $2x - 1 > 0 \rightarrow x > 0{,}5$. Donc **$]0{,}5 ; 9]$**.